VIBE CODING VỚI CLAUDE

Từ ý tưởng đến hệ thống
Quản lý chung cư mini
trong 22 giờ

Claude.ai · Figma · Claude Code

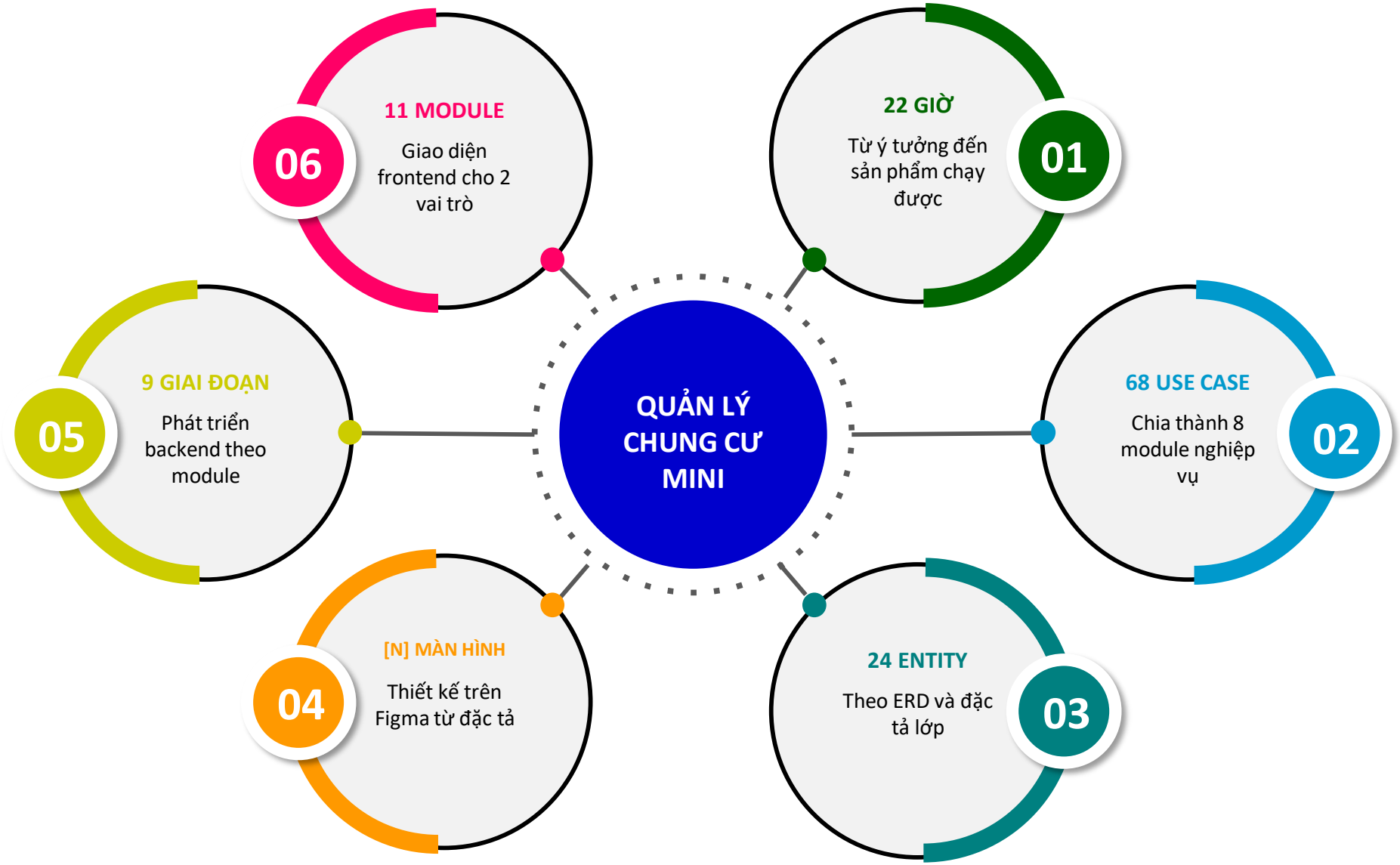
Daisy Ngoc Ha · 10/2026



BÀI TOÁN VÀ KẾT QUẢ

Web mobile cho 1 tòa chung cư mini 20–30 phòng

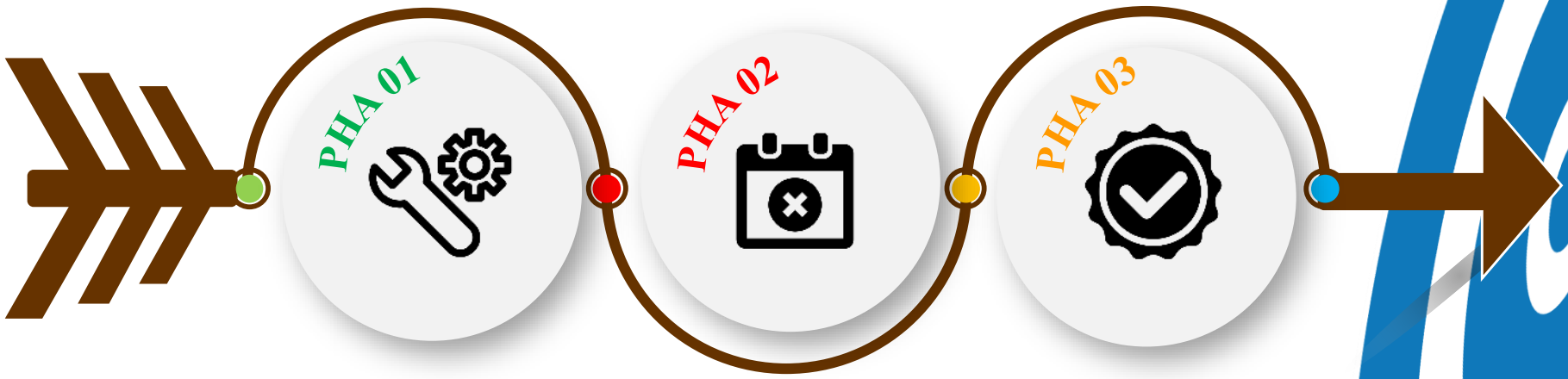
3 tác nhân: Chủ nhà, Khách thuê, Bộ hẹn giờ



BỨC TRANH TOÀN CẢNH: 3 PHA, 24 GIỜ

KIẾN TRÚC · 2H

Quyết định kiến trúc



THIẾT KẾ · 12H

Claude.ai + Figma

PHÁT TRIỂN · 10H

Claude Code

Nửa thời gian dành cho đặc tả >> phần code đi nhanh.

Đề xuất bổ sung: bước Kiểm thử & chốt API trong pha Phát triển.

PHẠM VI HỆ THỐNG

Bài học: viết rõ những gì không làm để Claude không tự mở rộng phạm vi.

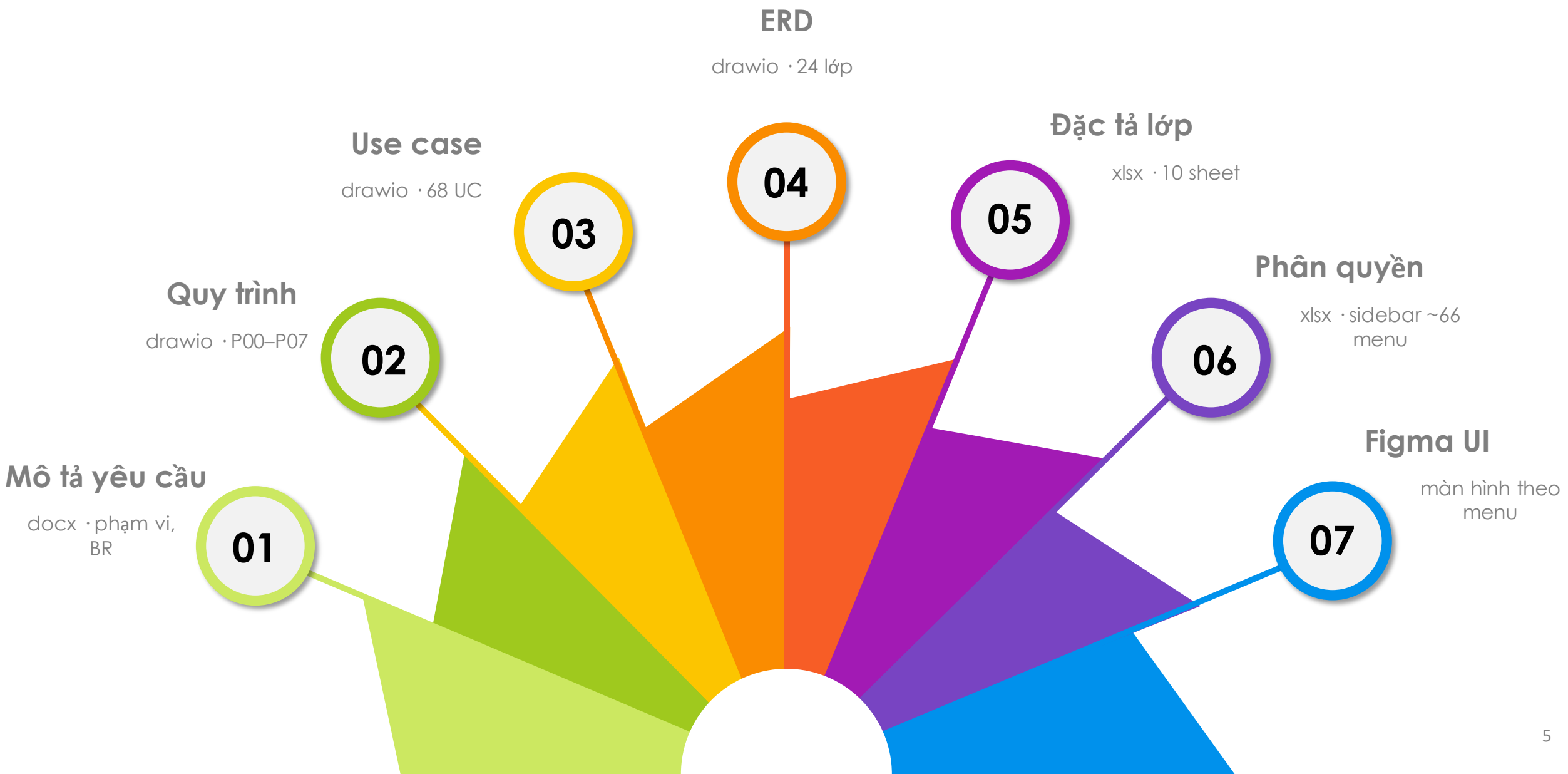
LÀM

- 1 TÒA · 1 CHỦ NHÀ
- WEB MOBILE RESPONSIVE
- CHỨC NĂNG GIỮ ĐƠN GIẢN

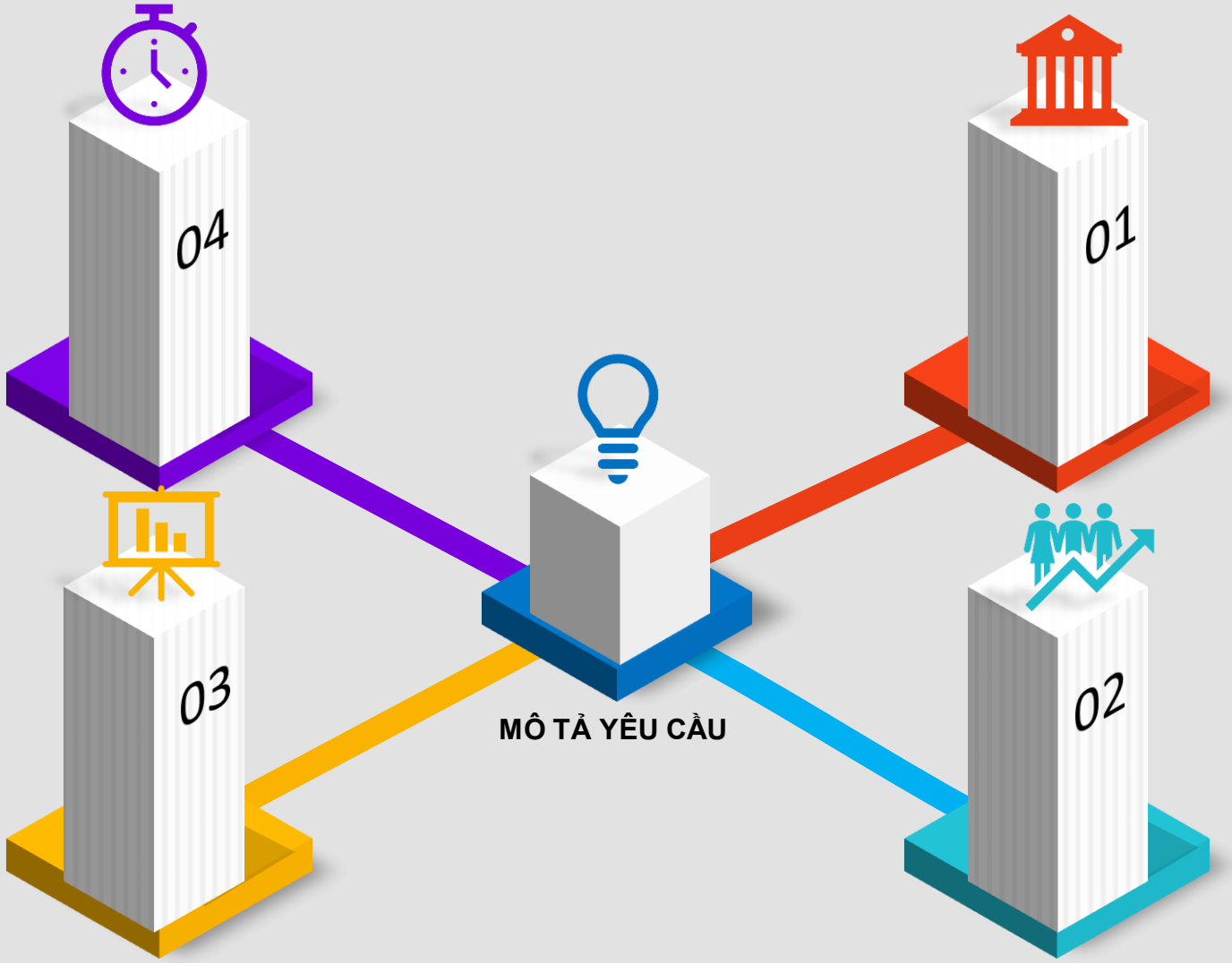
KHÔNG LÀM

- ZALO ZNS · OTP SMS
- APP NATIVE iOS/ANDROID
- HĐ ĐIỆN TỬ · KẾT NỐI NGÂN HÀNG

CHUỖI TÀI LIỆU THIẾT KẾ



MÔ TẢ YÊU CẦU



Ví dụ tính tiền

Số liệu cụ thể, dùng lại làm test case

8 module

M1–M8, tổng 68 use case

Quy tắc có mã

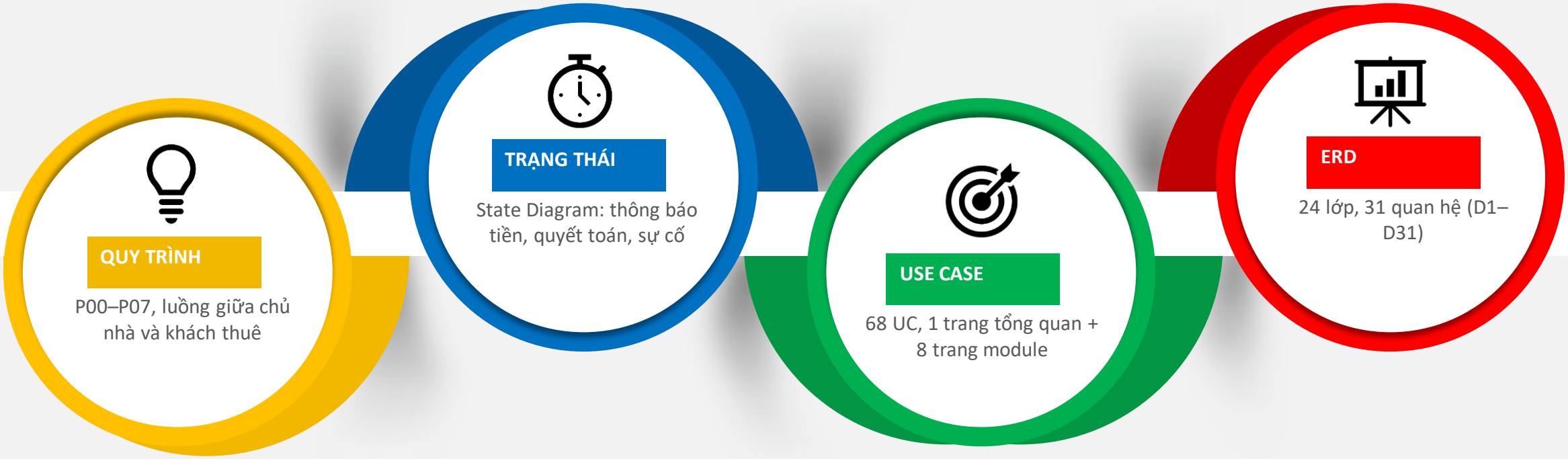
BR-DM, BR-CT, BR-HD, BR-TT, BR-TL, BR-SC

Quy trình

P00–P07, từ khởi tạo dữ liệu đến báo cáo

QUY TRÌNH, USE CASE, ERD

Vẽ bằng drawio XML: Claude sinh XML, mở và sửa tiếp được trong draw.io



ĐẶC TẢ LỚP: CẦU NỐI SANG CODE

10 sheet trong file xlsx, viết ở mức máy đọc được

01 ~210 thuộc tính: kiểu, ràng buộc, miền giá trị

02 ~100 phương thức có tiền/hậu điều kiện

03 ~98 giá trị enum trạng thái

04 31 quan hệ, khóa ngoại tường minh



05 ~41 chuyển trạng thái hợp lệ

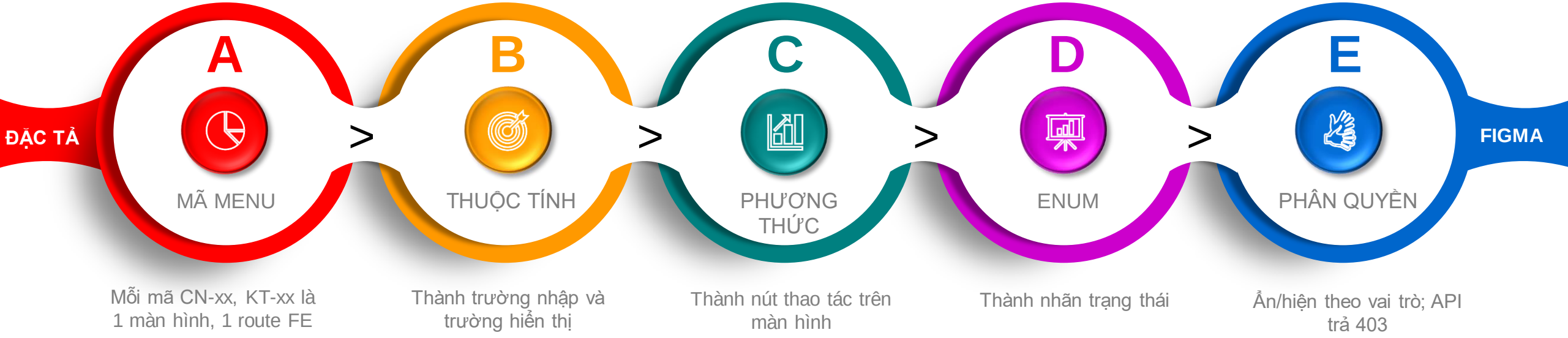
06 27 quy tắc nghiệp vụ (BR)

07 Ma trận phân quyền theo vai trò

08 Ví dụ tính tiền dùng làm test case

SIDEBAR, PHÂN QUYỀN VÀ GIAO DIỆN FIGMA

~66 mục menu (CN-xx, KT-xx) · ma trận ~74 thao tác × 3 vai trò · mỗi mục menu thành 1 màn hình Figma



RÀ SOÁT CHÉO VÀ QUẢN LÝ THAY ĐỔI

Rà soát chéo

Claude đối chiếu ERD ↔ Đặc tả lớp ↔ Sidebar ↔ Figma để tìm chỗ thiếu.

Công cụ

Ma trận truy vết Yêu cầu ↔ Thuộc tính/Phương thức ↔ Màn hình ↔ API.

Bài học

Sửa trên tài liệu rẻ hơn sửa code.



BƯỚC 04
Sau đó mới code

BƯỚC 03
Cập nhật Figma

BƯỚC 02
Cập nhật đặc tả

BƯỚC 01
Đánh giá ảnh hưởng tới thuộc tính, phương thức, trạng thái, BR

YÊU CẦU DẪN DẮT KIẾN TRÚC

WEB MOBILE

Responsive, dùng qua trình duyệt điện thoại

BẢO MẬT DỮ LIỆU

Ảnh CCCD riêng tư; khách chỉ thấy dữ liệu phòng mình

QUY MÔ NHỎ

1 tòa, 20–30 phòng, 1 chủ nhà

NHẬT KÝ THAO TÁC

Chỉ thêm, không vai trò nào sửa hoặc xóa

NGHIỆP VỤ PHỨC TẠP

Tính tiền theo tỷ lệ ngày ở, nhiều chuyển trạng thái

TÁC VỤ TỰ ĐỘNG

Bộ hẹn giờ hằng ngày; PDF phiếu thu; mã VietQR

KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

01	**Trình duyệt**	Giao diện web mobile cho Chủ nhà và Khách thuê
02	**Next.js · UI + BFF**	Render giao diện; gọi API qua lib/backend.ts, proxy.ts; giữ session phía server
03	**Spring Boot API**	REST API: service theo module, validate BR, state guard, phân quyền, scheduler
04	**CSDL + kho file**	[Loại CSDL] với schema Prisma 24 entity; kho file riêng tư cho ảnh CCCD, hợp đồng

LÝ DO LỰA CHỌN KIẾN TRÚC

Quyết định	Lý do	Đánh đổi
Spring Boot backend	Đặc tả OOP map thẳng sang domain/service Java; logic tính tiền và trạng thái nằm tập trung một chỗ	Phải chạy 2 runtime
Next.js làm BFF	Trình duyệt không gọi trực tiếp API nghiệp vụ; session giữ phía server; dữ liệu gom sẵn cho màn hình mobile	Thêm một bước gọi mạng
Phân quyền ở backend	Đáp ứng yêu cầu lọc dữ liệu ở tầng xử lý, không chỉ ẩn trên giao diện	[điền]
Prisma quản lý schema	ERD thành schema-as-code; migration và seed tái lập được	[điền]
Monolith chia module	Tải nhỏ; mỗi module là một package, khớp với cách chia giai đoạn	[điền]

CHUẨN BỊ REPO

NGUYÊN TẮC

- docs/ là single source of truth
- Gồm 6 tài liệu đặc tả và link/ảnh màn hình Figma
- [CLAUDE.md hoặc prompt khởi đầu]





Bước 2

Mọi task đều yêu cầu Claude Code đọc docs/ trước khi code



Bước 1

Đưa tài liệu đặc tả và link/ảnh Figma vào thư mục docs/

DATA MODEL

Phát triển trên Claude Code · 10 giờ cho toàn bộ pha

BƯỚC 01



SCHEMA

24 entity theo ERD và đặc tả thuộc tính

BƯỚC 02



QUAN HỆ

Khai báo enum, quan hệ, khóa ngoại

BƯỚC 03



MIGRATION

Tạo migration khởi tạo CSDL

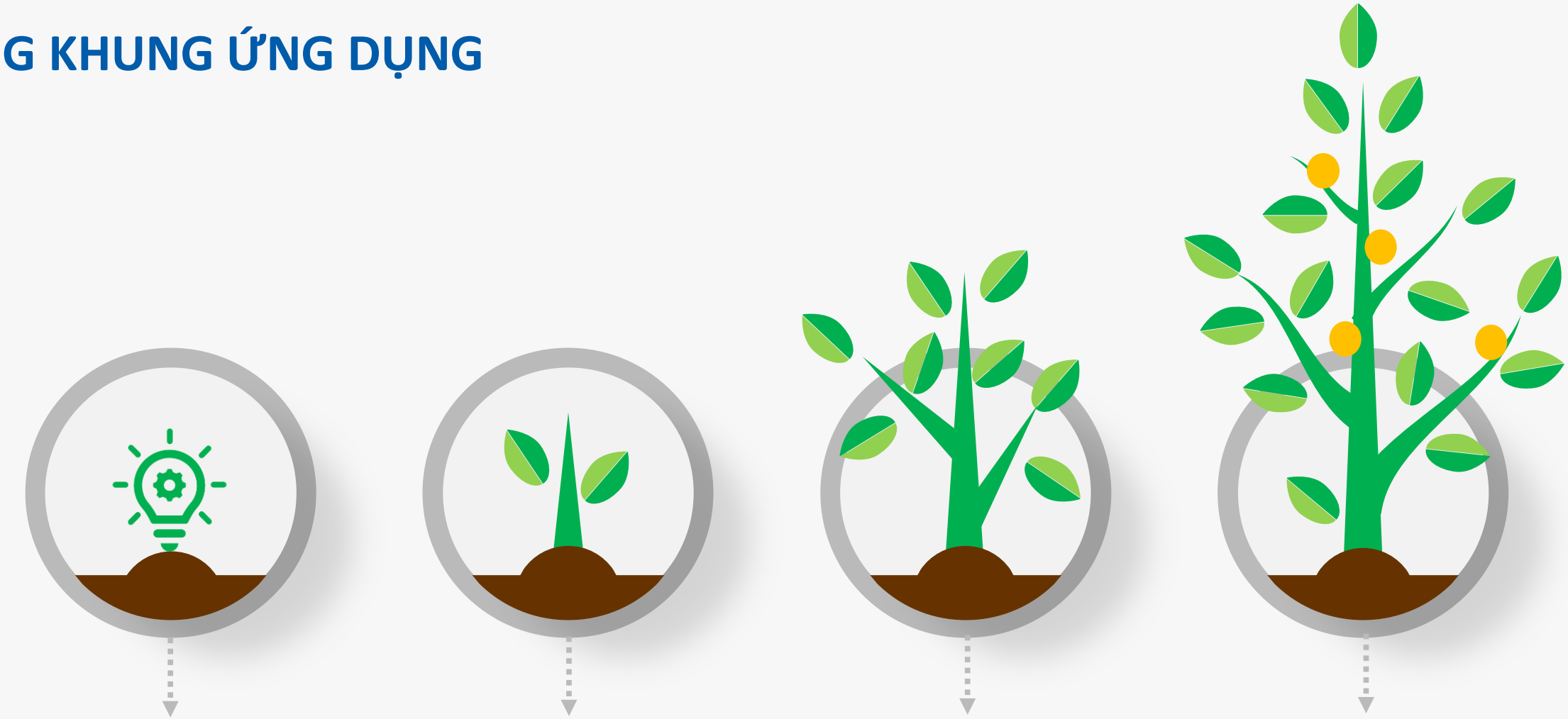
BƯỚC 04



SEED

Seed script tạo dữ liệu mẫu chạy thử

DỰNG KHUNG ỨNG DỤNG



NỀN TẢNG

Đặc tả trong docs/ và data model đã sẵn sàng

BƯỚC 01

Scaffold Next.js: đăng nhập, layout, CRUD đầu tiên

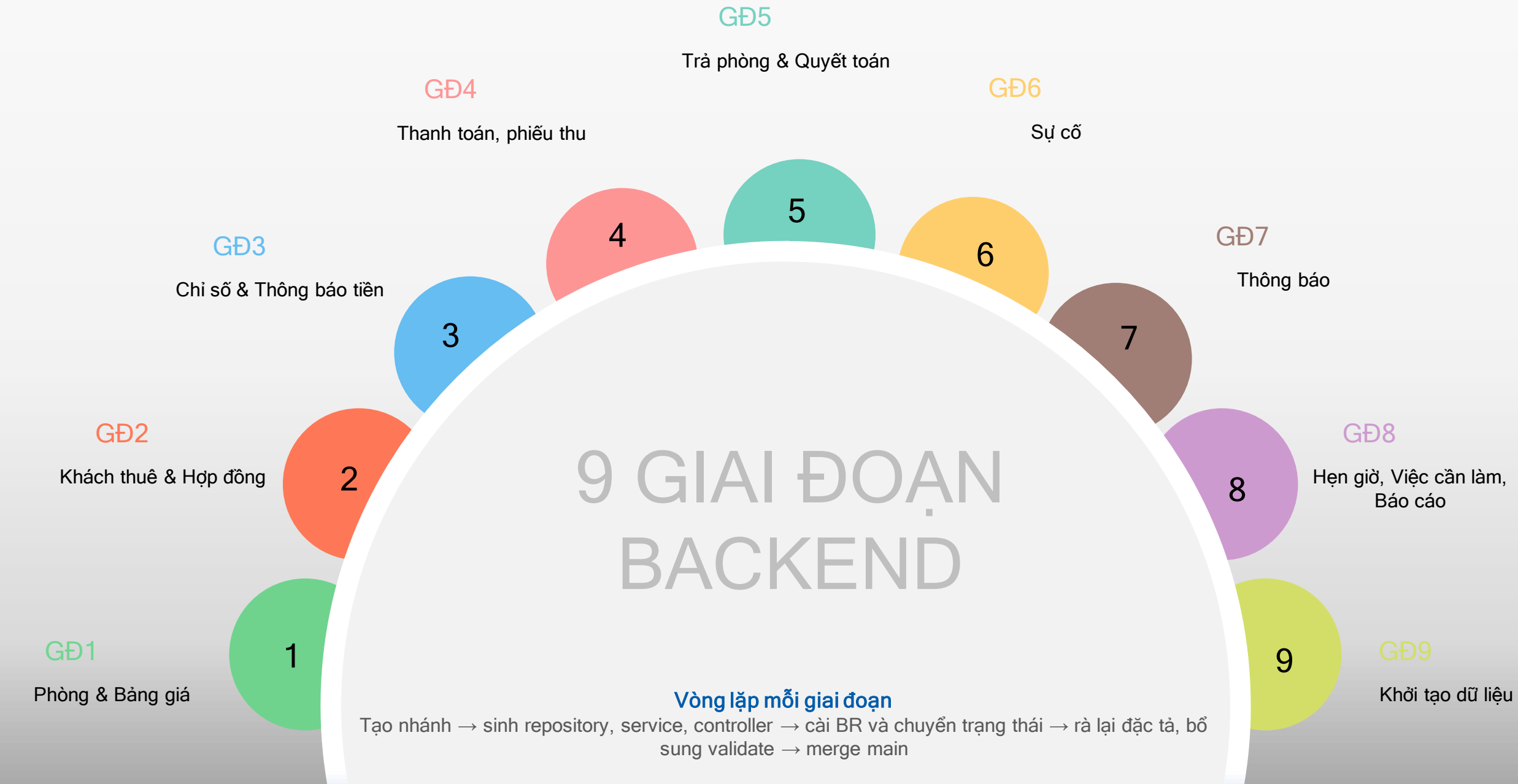
BƯỚC 02

Dựng backend Spring Boot

BƯỚC 03

Tạo lớp BFF để Next.js gọi API backend (lib/backend.ts, proxy.ts)

BACKEND THEO MODULE

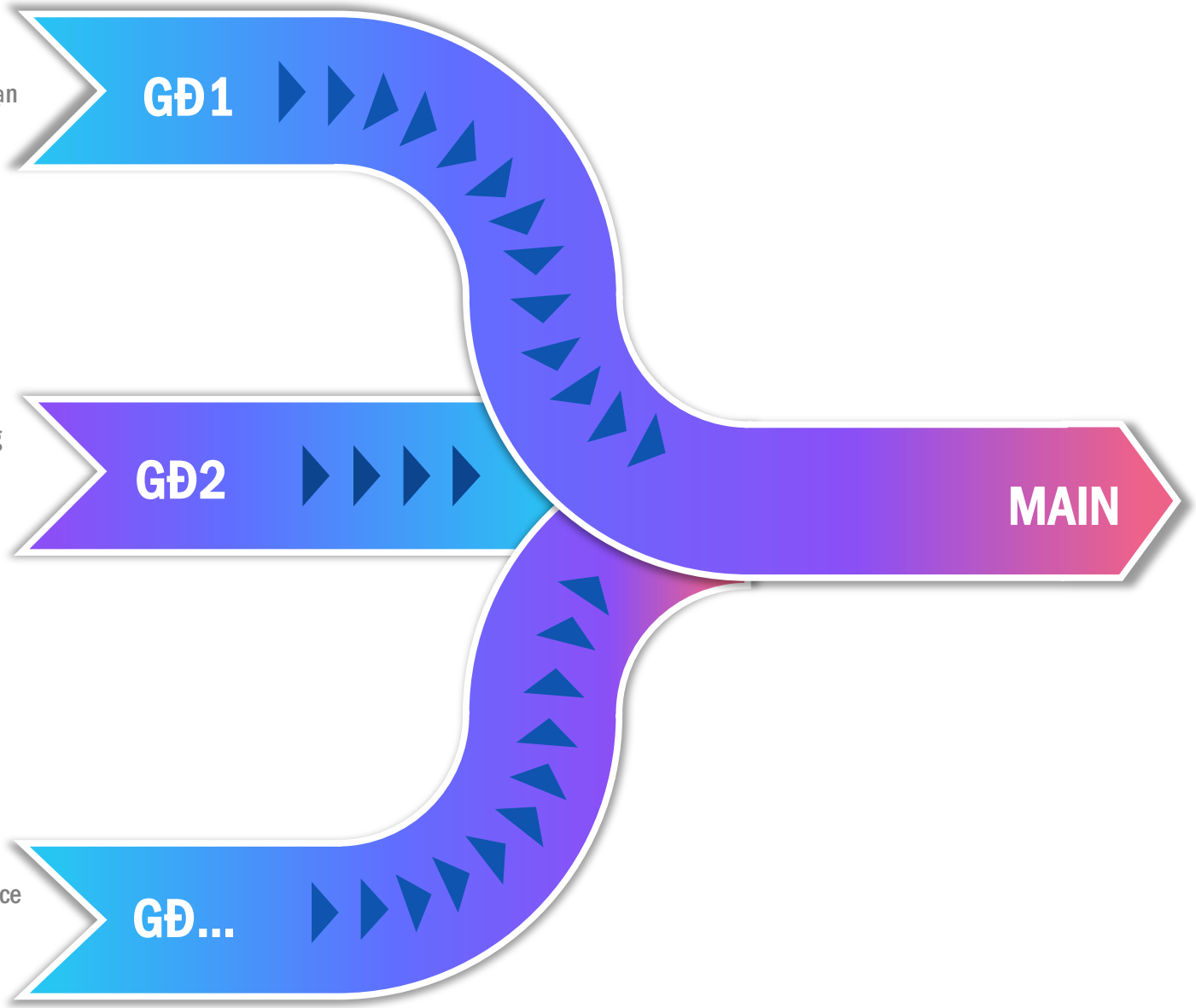


PHÁT TRIỂN SONG SONG VÀ MERGE

Nhiều giai đoạn chạy song song, mỗi giai đoạn một nhánh riêng

Lần lượt merge từng nhánh về main

Gỡ xung đột tay ở service dùng chung



BÀI HỌC

HopDongService, ThongBaoTienService/Repository bị sửa ở nhiều nhánh. Service dùng chung nên chốt interface trước.

FRONTEND THEO TRÌNH TỰ NGHIỆP VỤ

Thứ tự module: Bảng giá → Nhận phòng/Chỉ số/TB tiền → Thanh toán → Trả phòng & QT → Sự cố → Thông báo → Tổng quan → Báo cáo → Cài đặt → Khách thuê (2 module)

01
Backend xong

Giai đoạn backend tương ứng đã merge vào main

02
Kiểm thử API

Đề xuất bổ sung: test BR, trạng thái, sheet 9; xuất API contract; đối chiếu Figma

03
Dựng màn hình

Theo thiết kế Figma của module

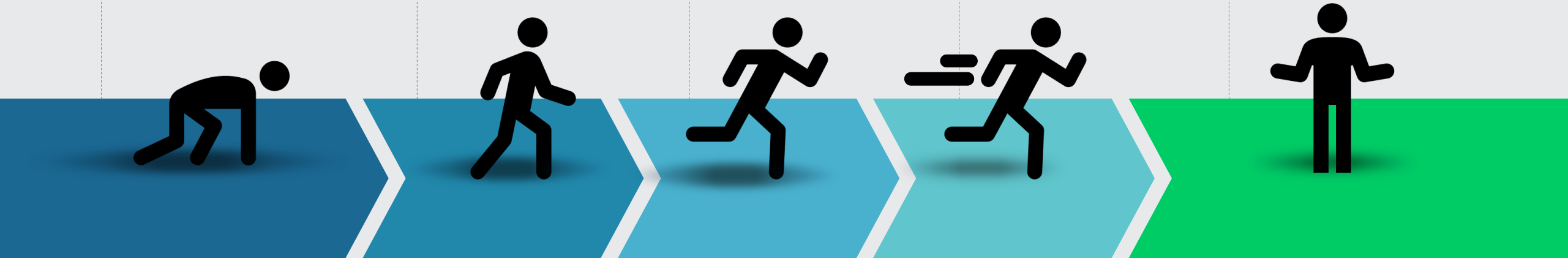
04
Gọi API qua BFF

Bổ sung API backend nếu UI cần thêm

05
Phân quyền

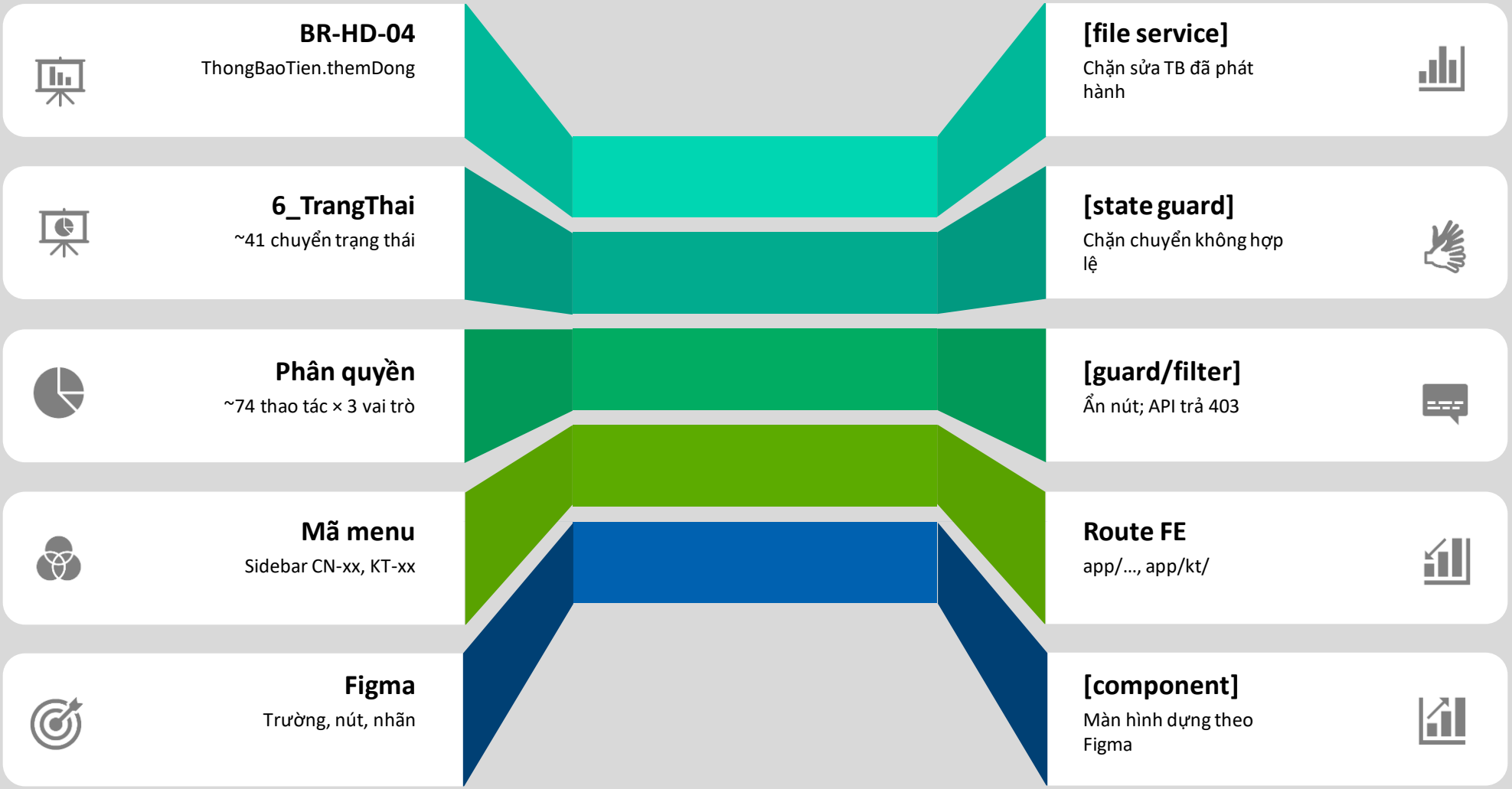
Kiểm tra ẩn/hiện theo vai trò

Bước 02 là đề xuất bổ sung: giúp tránh tình trạng FE phải quay lại bổ sung API như ở FE-11 và FE-12.



TRUY VẾT TỪ TÀI LIỆU ĐẾN CODE

TÀI LIỆU → CODE



HIỆN TRẠNG VÀ BƯỚC TIẾP THEO

Toàn bộ giai đoạn đã merge vào main; nhánh làm việc ngang main, không còn việc dở

Backend

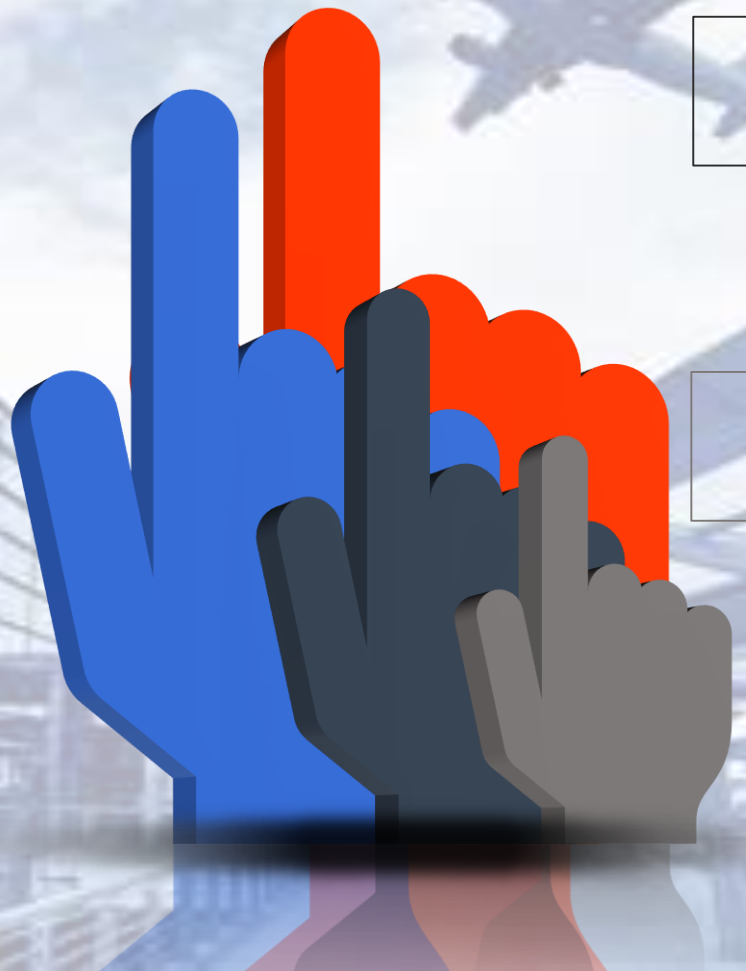
9 giai đoạn đã merge vào main

01

Frontend

11 module đã merge, nhánh sạch

02



03

Kiểm thử

[Test theo sheet 9]

04

Triển khai

[UAT, triển khai]

PLAYBOOK VIBE CODING · TỶ LỆ THỜI GIAN 12 : 2 : 10

1

CHỐT PHẠM VI

Chốt phạm vi trước khi viết đặc tả

2

ĐẶC TẢ ĐỦ SÂU

Đặc tả đến mức phương thức và trạng thái

3

RÀ SOÁT CHÉO

Đánh giá ảnh hưởng trước mọi thay đổi

4

FIGMA ĐI TRƯỚC

Thiết kế UI trên Figma từ đặc tả

5

KIẾN TRÚC THEO NFR

Dựa trên yêu cầu phi chức năng

6

CHIA THEO MODULE

Mỗi task một module nghiệp vụ

7

CHỐT API TRƯỚC FE

Kiểm thử và chốt API trước khi làm FE

8

ĐỐI CHIẾU ĐẶC TẢ

Đối chiếu đặc tả sau mỗi giai đoạn

CẢM ƠN ANH CHỊ ĐÃ LẮNG NGHE

